

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»	
	СИЛАБУС освітньої дисципліни Електрорадіовимірювальні прилади та електрорадіовимірювання Код дисципліни – СОК 5
Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування (за спеціалізаціями)''
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	6
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Вересюк Олег Анатолійович, викладач (спеціаліст) oleh.veresyuk@gmail.com Дорвард Вікторія-Дейдра Сергіївна, викладач (спеціаліст першої категорії), electron_dktd@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) "Електрорадіовимірювальні прилади та електрорадіовимірювання" спрямована на формування у студентів знань і навичок, необхідних для роботи з сучасними вимірювальними пристроями та методами, що застосовуються в галузі обслуговування, ремонту та діагностики геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки.

	У процесі вивчення освітнього компонента студенти опановують теоретичними основами вимірювань, класифікаціями похибок, способами їх зменшення та забезпечення достовірності результатів, <i>принципами роботи вимірювальних приладів</i> (будова, функціонування і основними характеристиками аналогових і цифрових приладів для вимірювання електричних, магнітних і оптичних параметрів) та <i>методами вимірювання електричних величин</i> (дослідження методів визначення напруги, струму, опору, індуктивності, ємності та частоти). Освітній компонент (навчальна дисципліна) закладає міцний фундамент у формуванні висококваліфікованого технічного фахівця, який володіє знаннями та навичками для обслуговування як геофізичної радіоелектронної апаратури, так і інших сучасних приладів та обладнання, забезпечуючи їхню ефективну та надійну експлуатацію.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з основ вимірювання електричних, радіоелектронних і неелектричних величин, освоєння принципів роботи сучасних електрорадіовимірювальних приладів та методів їх використання для технічного обслуговування, діагностики й ремонту радіоелектронного обладнання, геофізичної апаратури та комп'ютерної техніки. Освітній компонент (навчальна дисципліна) спрямований на забезпечення студентів знаннями метрологічних основ, методів аналізу похибок, сучасних технологій вимірювань та автоматизованих систем контролю, які є критично важливими для забезпечення ефективної й надійної експлуатації сучасних технічних систем. Завданнями вивчення освітнього компонента є: - Ознайомлення студентів з основними поняттями, термінами та принципами електрорадіовимірювання, а також методами аналізу точності вимірювань; - Вивчення основних характеристик, конструкцій та принципів роботи електрорадіовимірювальних приладів, включаючи аналогові, цифрові та автоматизовані вимірювальні системи; - Опанування методів вимірювання електричних величин (струму, напруги, опору, ємності, індуктивності) та їх застосування у практичних задачах; - Вивчення способів вимірювання радіотехнічних величин, таких як частота, амплітуда сигналів, потужність, параметри модульованих сигналів; - Набуття знань про методи вимірювання неелектричних величин (температури, тиску, швидкості, механічних параметрів) за допомогою електричних перетворювачів; - Формування навичок роботи з різними типами вимірювальної апаратури, їх налаштування, калібрування та діагностики несправностей;

	- Вивчення методів автоматизації вимірювального процесу, використання сучасних програмних засобів для обробки, аналізу та збереження вимірювальних даних; - Розвиток вмінь застосовувати отримані знання в умовах технічного обслуговування, ремонту та діагностики геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та оцінювати результати вимірювань, за потребою застосовувати для поліпшення процесів виробництва
Програмні результати навчання	РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. РН10. Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і 13 процесів у галузевому машинобудуванні, здійснювати моніторинг стану контрольновимірювальних установок, приладів, інструменту та виконувати просте їх регулювання.
Тематика дисципліни	Змістовний модуль 1: Основи електрорадіовимірювань Тема 1. Вступ до електрорадіовимірювань. Мета та завдання дисципліни. Тема 2. Основні поняття і принципи вимірювань: фізичні величини, метрологічні основи. Тема 3. Класифікація методів вимірювання в радіоелектроніці. Тема 4. Основні характеристики засобів вимірювання: точність, похибка, чутливість. Змістовний модуль 2: Аналогові електрорадіовимірювальні прилади Тема 5. Принципи роботи аналогових приладів для вимірювання електричних величин. Тема 6. Амперметри, вольтметри, омметри: конструкція, принципи роботи, сфери застосування. Тема 7. Вимірювання електричної потужності та енергії. Будова і принцип дії фазометра. Вимірювання коефіцієнта потужності. Тема 8. Вимірювання амплітудних параметрів сигналів. Генератори сигналів, осцилографи. Конструкція, функціональні можливості, основи використання. Змістовний модуль 3: Цифрові електрорадіовимірювальні прилади Тема 9. Основи цифрових вимірювань: принципи аналого-цифрового перетворення.

	Тема 10. Цифрові мультиметри: структура, функціональні можливості. Тема 11. Вимірювання частотних і спектральних характеристик сигналу. Пристрої для вимірювання частоти, зсуву фаз. Тема 12. Пристрої для дослідження частотних і фазових характеристик. Спектроаналізатори на основі методу фільтрації, цифрові спектроаналізатори. Тема 13. Логічні аналізатори: будова, принципи роботи, застосування. Тема 14. Вимірювальні системи на основі мікропроцесорів та мікроконтролерів. Змістовний модуль 4: Вимірювання параметрів електронних компонентів і пристроїв. Тема 15. Методи вимірювання параметрів пасивних компонентів: резисторів, конденсаторів, індуктивностей. Резонансні методи. Мостові методи. Тема 16. Вимірювання характеристик активних елементів: діодів, транзисторів. Тема 17. Спектральний аналіз сигналів: аналізатори спектру. Тема 18 Методи вимірювання амплітудно-частотних характеристик пристроїв. Змістовний модуль 5: Вимірювання неелектричних величин. Тема 19. Вимірювання температури: термопари, термомістки, інфрачервоні сенсори. Тема 20. Вимірювання механічних величин: тиску, швидкості, прискорення. Тема. 21. Сенсори та перетворювачі для вимірювання неелектричних параметрів. Тема 22. Оптичні методи вимірювання: лазери, фотодетектори. Змістовний модуль 6: Метрологічне забезпечення, комп'ютерні системи і модулі Тема 23. Аналіз похибок вимірювань та методи їх мінімізації. Тема 24. Застосування комп'ютеризованих вимірювальних систем у геофізиці та радіоелектроніці. Тема. 25. Засоби вимірювань у динамічному режимі. Тема 26. Перетворювачі код-код.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані освітні заходи спрямовані на забезпечення високої ефективності освітнього процесу, активне залучення студентів до засвоєння матеріалу. <i>Лекції:</i> презентуються основні теоретичні матеріали дисципліни, розглядають основні поняття, принципи і технології, що стосуються конструкційних електрорадіоматеріалів та радіоелементів. Супроводжуються презентаціями, схемами та відеоматеріалами для кращого сприйняття та розуміння складних технічних аспектів. <i>Індивідуальні завдання та тести:</i> включають проєктування електронних схем, створення технічної документації або виконання досліджень в рамках окремих тем дисципліни.

	<i>Лабораторні/практичні заняття</i> дозволяють провести перевірку набутих теоретичних знань на практиці; набути навички роботи з вимірювальними приладами та обладнанням; оволодіти методами вимірювання параметрів та зняття характеристик; також отримати навички оцінки експериментальних даних та оформлення висновків. <i>Тести</i> допомагають оцінити розуміння теоретичних та практичних аспектів дисципліни з метою розвитку практичних навичок та критичного мислення. <i>Семінари та обговорення:</i> студенти обговорюють складні теоретичні питання, аналізують реальні приклади з галузі, працюють у групах для вирішення задач. Під час підготовки до аналізу та порівняння об'єктів студенти розвиватимуть навички критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій.
Методи та критерії оцінювання	Для комплексного оцінювання успішності студентів застосовуються різноманітні методи, а саме: Оцінка виконання домашніх та індивідуальних завдань. Оцінка активності на лекціях та практичних заняттях. Тестування для перевірки теоретичних знань. Іспит, що включає теоретичні питання та практичні завдання, пов'язані з темами дисципліни. Критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється на основі кількох критеріїв, що відповідають навчальним цілям дисципліни: 1. <i>Поточне оцінювання.</i> Студенти повинні продемонструвати розуміння основних понять і принципів, що стосуються конструкційних електрорадіоматеріалів та радіоелементів, а також знання стандартів і вимог до них. Оцінка активності студентів під час лекцій та участі в обговореннях. 2. <i>Міжлекційне оцінювання.</i> Оцінка вмінь застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Уміння студентів аналізувати електричні та механічні характеристики радіоелементів, застосовувати методи їх тестування та оцінювати їхню надійність. Оцінка здатності до самостійного розв'язання завдань. 3. <i>Підсумкове оцінювання у вигляді іспиту.</i> Оцінювання виконуватиметься за 100-бальною шкалою, де: 90-100 балів — відмінно, 75-89 балів — добре, 60-74 балів — задовільно, 0-59 балів — незадовільно. Вага різних компонентів оцінювання. Поточне оцінювання: 45% від загальної оцінки Міжлекційне оцінювання: 30% від загальної оцінки Підсумкове оцінювання: 25% від загальної оцінки <i>Визначення кінцевої оцінки.</i> Кінцева оцінка формується на основі підсумкової оцінки, яку студент отримує після виконання усіх завдань дисципліни, а також результатів іспиту.

Рекомендовані джерела	Основні : 1. Основи електроніки : навч. посіб. / А. С. Васюра, Г. Д. Дорощенко, В. П. Кожем'яко, Г. Л. Лисенко. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 197 с. 2. Вельміскін Д.І., Головань А.В., Головань В.Г. Конспект лекцій “Основи радіотехніки” - Одеса, Вид-во “ТЕС”, 2007.– 432с. 3. Дорожовець Михайло Миронович. Опрацювання результатів вимірювання: навч. посіб. / М. М. Дорожовець. – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-553-640-6. 4. Вельміскін Д.І. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт студентів з дисципліни “Основи радіотехніки”. Одеса, 2002.- 45с. 5. Поліщук Є.С. і ін. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин - Львів:”Бескид Біт”, 2008.– 618с. 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Вимірювання в системах зв'язку" для студентів усіх форм навчання бакалаврського напрямку 6.050901 – "Радіотехніка" / Укладачі Барабан С. В., Криночкін Р. В., Осадчук О. В. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 67 с. 7. Осадчук В. С. Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур з від'ємним опором для неруйнівного теплового контролю [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 212 с. - ISBN 978-966-641-599-1. 8. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Семенов А.О., Коваль К.О. Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним опором. –Вінниця: ВНТУ, 2011. – 336с. Додаткові : 1. Схемотехніка сучасного приладобудування. Ч. 3. Оптичні сенсори : навч. пос. / [В. П. Кожем'яко, З. Ю. Готра, С. В. Павлов та ін.]. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 164 с. 2. Семенова О. О. Системи рухомого зв'язку : навчальний посібник / О. О. Семенова, А. О. Семенов, В. С. Белов. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 185 с. 3. Фізичні основи електронної техніки : підручник / [З. Ю. Готра, І. Є. Лопатинський, Б. А. Лукіянець та ін.]. – Львів : Видавництво «Бескид Біт», 2004. – 880 с Інтернет -ресурси : 1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua
Політика дисципліни	Політика щодо дедлайнів та перескладання: Контроль навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на семінарських/практичних/лабораторних заняттях, тестування, виконання завдань самостійної роботи,

	виконання та обговорення індивідуальних завдань протягом семестру. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Політика використання електронних пристроїв: Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено. Політика щодо академічної доброчесності: Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол № 4/4 від « 17 » грудня 2024 р.

Голова циклової комісії  Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 3 від « 19 » грудня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
« 20 » грудня 2024 р.